Projekt - Värmeöverföring: Från teori till numerisk lösning

I detta projekt ska du studera en matematisk modell som beskriver värmeöverföring i en värmeväxlare och kylflänsar.

Målet med projektet är att du ska få en djupare förståelse för hur man kan formulera och lösa problem med hjälp av numeriska metoder, särskilt sådana som innehåller icke-linjära ekvationer, ekvationssystem och randvärdesproblem. Du får även träning i att arbeta med begrepp som konvergensordning och noggrannhetsordning, samt i att läsa och förstå matematisk text.

Redovisning

Projektet görs i grupp om tre personer och redovisas genom en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. **Koden** som löser uppgifterna och **den skriftliga rapporten** lämnas in i Canvas innan redovisningstillfället.

Instruktioner för den skriftliga rapporten

- **Omfattning:** Rapporten ska begripligt sammanfatta bakgrund, problem, metoder och resultat. Resultat ska kommenteras och relevanta slutsatser dras. Nivån ska vara sådan att en teknolog i er årskurs (som inte arbetat med uppgiften) ska kunna förstå problemet, hur ni löst det och vad ni kommit fram till. Rapporten, inklusive härledningar och bilder, är normalt 4-7 sidor. Längden är dock inte det viktiga. Det som räknas är att all den efterfrågade informationen finns med, presenterad på ett korrekt och lättfattligt sätt.
- **Innehåll:**
  1- **Inledning** - Vad undersökts? Sammanfatta det övergripande problemet, och deluppgifterna i en inledning. Ge en kort överblick över hur ni löst problemet och vilka resultat ni kommit fram till.

  2- **Metod** - Beskriv kort hur du gick tillväga. Nämn de viktigaste ekvationerna, algoritmerna eller verktygen (t.ex. Python)

  3- **Resultat** – Härledningar, figurer, tabeller eller värden med korta kommentarer. Gå igenom deluppgifterna och för var och en av dem:

  3.a) Beskriv frågeställningen kortfattat i ord och formulera den precist matematiskt, med ekvationer, parametrar osv. Var noga med att definiera alla variabler och funktioner som ni använder, samt att förklara vad som är givet i deluppgiften (input) och vad som ska räknas ut (output). (Problemformuleringen ska sammanfattas i sådan utsträckning att rapporten blir begriplig utan att man läst

projektlydelsen. Den ursprungliga problemlydelsen ska inte bifogas eller skrivas av!)

3.b) För teoriuppgifter: Inkludera bevis/härledningar

3.c) Beskriv hur ni har tillämpat de algoritmerna ni använt på det aktuella problemen. Fokusera på hur (de allmänna) metoderna anpassats till det specifika problemet.

4- **Diskussion** – Vad visar resultaten?

4a) Kommentera era resultat och formulera relevanta slutsatser. (Svara inte bara med en siffra.) Är de rimliga/motsägelsefulla? Väntade/oväntade? Ointuitiva/självklara?

4b) Illustrera gärna frågeställning, metod och resultat med egna relevanta figurer/tabeller. Infoga figurer/tabeller löpande i dokumentet (ej som appendix).

4c) Figurer och tabeller behöver vara förståeliga. Lägg in benämningar på axlar och förklara vad som plottas i bildtitel/bildtexter osv., i den grad som det behövs.

- **Format:**

  Lämna in som PDF via Canvas, döp filen till **GruppNummerProjetkSF1546.pdf**

  På framsidan ska följande information finns med: Gruppens namn; Gruppmedlemmarnas namn, personnummer och email-adress (för samtliga medlemmar om ni arbetat i en grupp)

- **Python-filer:**

  Koden som löser uppgifterna och **den skriftliga rapporten** lämnas in i Canvas innan redovisningstillfället. Programmen ska sammanställs i **fyra** Pythons-filer: en fil för Del 1.1, en för Del 1.2, en för Del 2.1 och en för Del 2.2.

Del 1 Värmeväxlare

Vad används värmeväxlare till?

En värmeväxlare överför värmeenergi mellan olika medier med olika temperaturer. Medierna kan vara gaser eller vätskor, ofta luft eller vatten, men även andra fluider och i vissa fall fasta partiklar.

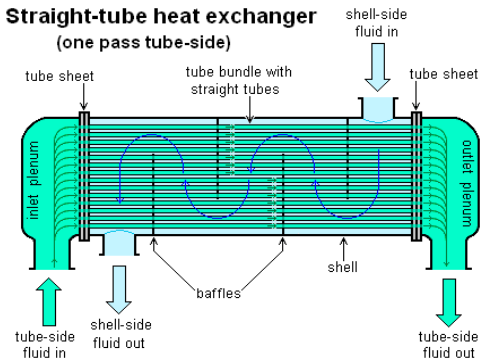
De två medierna blandas inte, utan värmeöverföringen sker genom den solida vägg som separerar dem. Grundidén är att spara energi genom att ta till vara på producerad värme i stället för att låta den gå till spillo.

Värmeväxlare har många olika användningsområden, både i hem och industri. De förekommer bland annat i kylskåp, luftkonditionering, värmepumpar, vid pastörisering samt vid uppvärmning och nedkylning i kemisk industri.

Eftersom effektiviteten hos hela det tekniska systemet ofta beror på värmeväxlarens effektivitet är dess design och dimensionering av stor betydelse.

Fysikalisk och matematisk bakgrund

En så kallad skal-och-rör"värmeväxlare består av ett skal (shell) som innesluter ett antal rör (tubes), se figur 1. En vätska strömmar genom rören medan en annan strömmar genom skalet på utsidan av rören. Värmen överförs mellan de två vätskorna genom rörväggarna.



Figur 1: Schematisk bild av en skal-och-rör värmeväxlare. En vätska går genom rören, den andra genom skalet på utsidan av rören. Bild från *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Straight-tube_heat_exchanger_1-pass.PNG.*

Dimensionering av värmeväxlare

Att dimensionera en värmeväxlare så att den uppfyller givna krav på exempelvis värmeöverföring och tryckfall kallas för *the sizing problem.* Ett högre tryckfall ΔP ger en mer effektiv

Parameter	Värde	Enhet
R_{fi}	$1.76 \cdot 10^{-4}$	$\frac{m^2 °C}{W}$
R_{fo}	$1.76 \cdot 10^{-4}$	$\frac{m^2 °C}{W}$
h_s	356	$\frac{W}{m^2 °C}$
h_t	356	$\frac{W}{m^2 °C}$
k_w	60	$\frac{W}{m °C}$

Tabell 1: Parametervärden.

värmeväxlare, men ökar samtidigt energiförbrukningen. En större värmeöverföringsyta A_{ex} ger högre värmeöverföring, men leder också till ökade materialkostnader. Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan effektivitet, materialkostnad och driftskostnad som kan betraktas som optimal.

Del 1.1: Numerisk lösning av icke-linjär ekvation

Först betraktar vi följande ekvationer, nämligen ekvationer (1) och (2) nedan.

$$Q = A_{ex} \cdot U_f \cdot \Delta T_m, \tag{1}$$

$$U_f = \frac{1}{\dfrac{d}{D_s \cdot h_t} + \dfrac{d \cdot R_{fi}}{D_s} + \dfrac{d \cdot \ln(d/D_s)}{2k_w} + R_{fo} + \dfrac{1}{h_s}}, \tag{2}$$

där A_{ex} är ytarean för värmeöverföring, Q är värmeflödet, ΔT_m är medeltemperaturskillnaden hos de två vätskorna och U_f är värmeöverföringskoefficienten. Vidare är d rörens ytterdiameter, D_s är innerdiameter på skalet och $R_{fi}, R_{fo}, h_s, h_t, k_w$ är diverse parametrar som kännetecknar material och termodynamiska egenskaper.

Du ska bestämma ett numeriskt värde på den maximala ytterdiametern på rören, d.
För att minska kapitalkostnaden vid tillverkning av värmeväxlaren vill vi minimera ytarean på rören A_{ex} och samtidigt uppfylla föreskrivna specifikationer för värmeöverföring. Antag att temperaturskillnaden mellan vätskorna är $\Delta T_m = 29.6$ °C och att värmeflödet är $Q = 801368$ W. Skalets innerdiameter är $D_s = 1.219$. Den optimala (minsta) ytarean som uppfyller specifikationen för värmeöverföring antas vara $A_{ex} = 64.15$ m^2.
Övriga parametervärden återfinns i tabell 1.

Uppgift 1. Redovisas muntligt och skriftligt.
Formulera om den matematiska modellen (1)-(2) så att det går att applicera Newtons metod för skalära problem på den omskrivna modellen, med ytterdiameter på röret d som okänd variabel. Formulera sedan Newtons metod för problemet i form av pseudokod. **Ledning:** Derivatan av Newton-funktionen ska beräknas för hand.

Uppgift 2. Redovisas muntligt och skriftligt.
Implementera Newton metod för (1)-(2) med hjälp av den omskrivna problemformuleringen i **Uppgift 1**. Du kan använda startgissningen $d_0 = 0.007$ m och en tolerens på 10^{-8}. Hur stor ska ytterdiametern på rören vara för att precis uppfylla den givna specifikationen för värmeöverföring?

Uppgift 3. Redovisas muntligt och skriftligt.
Att beräkna konvergensordningen är ett viktigt verktyg för att säkerhetsställa att en implementation av en numerisk iterativ metod är korrekt.

a) Beräkna konvergensordningen för Newtons metod med den startgissning och tolerens du använt i **Uppgift 2**. Hur överensstämmer resultatet med vad teorin säger?

b) Använd också Pythons inbyggda funktion **fsolve** från biblioteket `scipy.optimize` med samma startgissning som i **Uppgift 2** för att validera den numeriska värdet på d som du beräknat i **Uppgift 2**. Får du samma värde på d med Newtons metod och med `scipy.optimize.fsolve`?

c) Plotta Newton-funktionen som funktion av d, för $d > 0$ (se till att slutvärdet på d i plotten är tillräckligt stort för att få med alla nollställen). Använd plotten som vägledning och undersök: vad händer om du ändrar startgissningen för Newtons metod och för `scipy.optimize.fsolve`? Konvergerar metoderna till samma rot när du använder olika startgissningar? Konvergerar metoderna alltid, eller finns det startgissningar som gör att metoderna divergerar? Fundera på hur man kan veta vilket nollställe som är det eftersökta.

Tips: I `scipy.optimize` används en kombination av numeriska iterativa metoder för att hitta nollställen till skalära icke-linjära funktioner eller system av icke-linjära funktioner. Anropet av `fsolve` kan se ut så här:

```
import scipy.optimize as opt
```

```
root, fval, exitflag, output = opt.fsolve(f, int_guess, args(), fprime=fprim, xtol,
full_output=True)
```

Här är **f** är en funktion i python som beskriver funktionen $f(x)$ för vilken vi söker ett nollställe, **fprime** är funktionens derivata eller Jacobianmatris för funktioner av flera variabler, `int_guess` är en initialgissning. Då motsvarar `root` nollstället, `fval` funktionsvärdet vid nollstället och `exitflag` är en flagga som ger information om ett nollställe har hittats eller ej. `output` ger ytterligare information.

Del 1.2: Numerisk lösning av icke-linjärt system

Nu betraktar vi ytterligare två ekvationer, nämligen ekvationer (3) och (4) nedan.

$$\Delta P = \frac{c}{{D_s}^2 (S_t - d)^2}\,, \tag{3}$$

$$A_{ex} = \pi K_1 \frac{D_s^{n_1}}{d^{n_1 - 1}}\,, \tag{4}$$

där ΔP är tryckfallet över värmeväxlaren. S_t, c, K_1, n_1 är diverse materialparametrar.

Parameter	Värde	Enhet
c	0.389	$Ws \cdot m$
S_t	0.016	m
K_1	0.249	m
n_1	2.207	

Tabell 2: Fler parametervärden.

Nu vill vi använda tryckfallet ΔP som specifikationsfaktor och betraktar hela den matematiska modellen (1)-(4). Du ska nu simultant bestämma både ytterdiameter på rören d och innerdiametern på skalet D_s. Givet är att maximalt godkänt tryckfall är $\Delta P = 49080$ Pa, dvs detta är det optimala tryckfallet. Antag fortsatt att temperaturskillnaden mellan vätskorna är $\Delta T_m = 29.6$ °C och att värmeflödet är $Q = 801368$ W. Värmeöverföringsyta A_{ex} är i detta fall okänd.

Uppgift 4 Redovisas muntligt och skriftligt.
Formulera om den matematiska modellen (1)-(4) så att det går att applicera Newtons metod för system på den omskrivna modellen, med ytterdiameter på röret d och innerdiametern på skalet D_s som okända variabler. Formulera sedan Newtons metod för system för problemet i form av pseudokod. Newtonfunktionen och Jacobianen ska tydligt framgå.
Tips 1: Notera att både värmeöverföringskoefficienten U_f och värmeöverföringsyta A_{ex} i detta fall är okända. Använd dels ekvationerna (1), (2) och (4) och dels (3) för att formulera de två sambanden till Newtonfunktionen.
Tips 2: Jacobianmatris ska beräknas för hand och redovisas i den skriftliga rapporten.

Uppgift 5. Redovisas muntligt och skriftligt

5.a) Implementera Newtons metod för system för (1)-(4) med hjälp av den omskrivna problemformuleringen i **Uppgift 4**. Vad blir d och D_s? Som startgissningar till Newtons metod kan du välja $d_0 = 0.015$ och $D_{s,0} = 0.8$.

5.b) Konvergensanalys. Hur konvergerar Newtons metod för detta problem? Verifiera och visa att metoden konvergerar som förväntat. Plotta även en loglog-graf av e_{k+1} versus e_k.

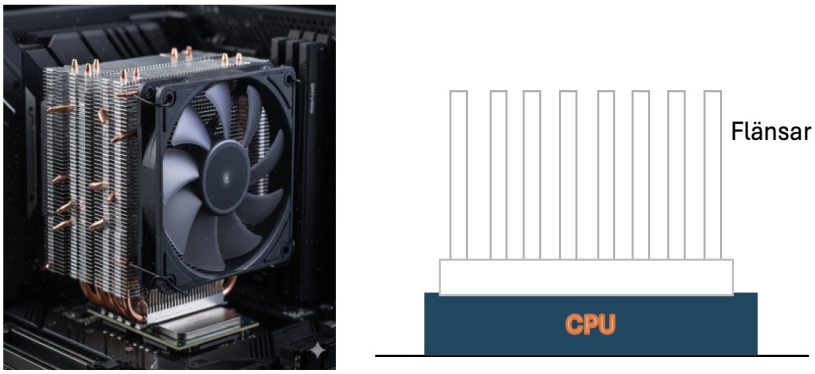
Del 2 Värmeöverföring från flänsar

Vad används flänsar till?

Värmeöverföringshastigheten från en yta med temperaturen T_s till det omgivande mediet vid T_∞ ges av Newtons avsvalningslag som:

$$\dot{Q} = h_c \cdot A_s \cdot (T_s - T_\infty), \tag{5}$$

där A_s är värmeöverföringsytan och h_c är konvektionskoefficienten. När temperaturerna T_s och T_∞ är fastställda av konstruktionsskäl, vilket ofta är fallet, finns det två sätt att öka värmeöverföringshastigheten: att öka konvektionskoefficienten h_c eller att öka ytarean A_s. Att öka h_c kan kräva installation av en pump eller fläkt, men detta tillvägagångssätt är inte alltid praktiskt eller tillräckligt i specifika konstruktioner. Alternativet är att öka ytarean genom att fästa utökade ytor på huvudytan, så kallade flänsar, gjorda av material med hög ledningsförmåga. Flänsförsedda ytor tillverkas genom att förlänga, svetsa eller linda en tunn metallplåt på en yta. Flänsar förstärker värmeöverföringen från en yta genom att exponera en större yta för konvektion och strålning.



Figur 2: Schematisk illustration av värmeledning via flänsar i en datorkonstruktion.

Fysikalisk och matematisk bakgrund

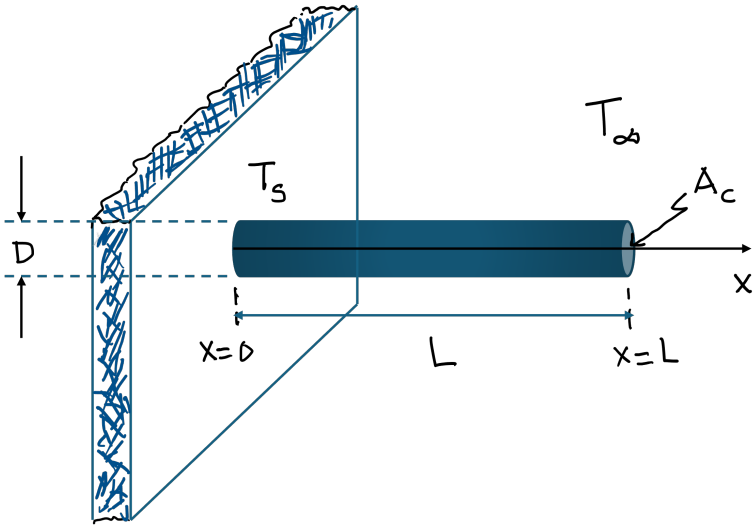
Som ingenjörer är vi i första hand intresserade av att veta i vilken utsträckning specifika utökade ytor eller flänsarrangemang kan förbättra värmeöverföringen från en yta till den omgivande

fluiden. För att bestämma den värmeöverföringshastighet som är förknippad med en fläns, måste vi först ta fram temperaturfördelningen längs med flänsen, antingen experimentellt eller med något matematiskt modell.

Fläns ekvation för en flänspinne (eng. Cylindrical Spines)

Eftersom flänsar är tunna i en riktning kan man anta att temperaturvariationen i tjockleksriktningen är försumbar. Detta centrala antagande gör att värmeledningen längs flänsen kan behandlas som om den vore endimensionell, vilket förenklar analysen.

Vi modellerar temperaturfördelningen i en flänspinne enligt foljande figur,



Figur 3: Schematisk illustration av en flänspinne (eng. Cylindrical Spines).

där flänsens längd är L, och flänsens början och slut är $x = 0$ respektive $x = L$. Temperaturerna vid den vänstra änden är T_s och den omgivande fluidstemperatur är T_∞. Om vi tar hänsyn till både konvektion och strålning, kan den stationära temperaturfördelningen för flänspinnen $T(x)$ mellan $x = 0$ och $x = L$ modelleras med följande differentialekvation.

$$\frac{d^2T}{dx^2} = \alpha_1 \left(T(x) - T_\infty\right) + \alpha_2 f(T(x)) \tag{6}$$

där α_1 och α_2 är koefficienter. Randvillkoren kan vara av Dirichlet-typ i änderna, alternativ med de blandade randvillkor: Dirichlet-villkor i $x = 0$ och Neumann-villkor i $x = L$. Den andra termen i vänsterled beskriver strålningsbidrag.

Del 2.1: Diskretisering med finita differensmetoder

I finita differensmetoder använder vi finita differenser för att numeriskt approximera derivator i differentialekvationer. Dessa bygger på att representera en funktion f definierad på ett intervall

$[a, b]$ via dess värden i N lika fördelade punkter x_j:

$$\omega_j = f(x_j) \quad \text{för } j = 0, 1, \ldots, N,$$

där punkterna $x_j \in [a, b]$ ges som

$$x_j = a + jh, \quad \text{för } j = 0, 1, \ldots, N \text{ där } h := (b - a)/N \text{ (steglängden) och N är antalet intervall} \tag{7}$$

Notera att $x_0 = a$ och $x_N = b$ ger intervallets ändpunkter.

Vi kan nu använda så kallade centrerade differensformler för att approximera båda första och andra derivatan av f:

$$f'(x_j) = \frac{\omega_{j+1} - \omega_{j-1}}{2h} + \mathcal{O}(h^2), \tag{8}$$

$$f''(x_j) = \frac{\omega_{j+1} - 2\omega_j + \omega_{j-1}}{h^2} + \mathcal{O}(h^2). \tag{9}$$

Förstaderivatan av f i punkten x_j, $f'(x_j)$, kan också approximeras genom en framåtdifferens eller bakåtdifferens,

$$f'(x_j) = \frac{\omega_{j+1} - \omega_j}{h} + \mathcal{O}(h), \tag{10}$$

$$f'(x_j) = \frac{\omega_j - \omega_{j-1}}{h} + \mathcal{O}(h). \tag{11}$$

Om vi vill approximera förstaderivatan i x_0 (randvillkoret till vänster), så kan vi bara använda differensformeln i (10), eftersom de andra kräver värden utanför intervallet. Motsvarande i högra änden av intervallet, så kan vi bara använda (11). Dessa differensformler har dock bara noggrannhetsordning 1. Man kan förstås härleda även högre ordningens differensformler, t ex:

$$f'(x_j) = \frac{-\omega_{j+2} + 4\omega_{j+1} - 3\omega_j}{2h} + \mathcal{O}(h^2), \tag{12}$$

$$f'(x_j) = \frac{3\omega_j - 4\omega_{j-1} + \omega_{j-2}}{2h} + \mathcal{O}(h^2), \tag{13}$$

Uppgift 6. Redovisas endast muntligt

6.a) Härled approximationen i (12) med hjälp av Taylorutveckling och ta fram det specifika uttrycket för $O(h^2)$ termen.

6.b) Beräkna approximationen av förstaderivatan för funktionen $f(x) = \sin(e^x)$ vid $x = 0.75$ med differensformlerna (8), (12) och (13) med $h = 2^{-k}$ för $k = 1, 2, \ldots, 8$. Plotta absolutbeloppet av felet i båda fallen som funktion av $1/h$ med Python-funktionen `loglog`. Plotta en referenskurva med det teoretiska trunkeringsfelet, i samma figur, som visar att felet avtar som förväntat (förklara vad du gör).

Del 2.2: Randvärdesproblem

Betrakta differentialekvationen

$$\frac{d^2T}{dx^2} = \alpha_1 \left(T(x) - T_\infty\right) + \alpha_2 f(T(x)), \quad 0 \le x \le L, \tag{14}$$

med $f(T(x)) = \left(T^4(x) - T_\infty^4\right)$ och Dirichlet randvillkor,

$$T(0) = T_s \quad \text{och} \quad T(L) = T_L \tag{15}$$

Uppgift 7. Förberedelseuppgift, redovisas endast muntligt

Diskretisera intervallet $[0 \quad L]$ med fyra delintervall ($N = 4$) och ersätt $T''(x)$ i 14 med den finita differens approximation i 9. Ställ upp det resulterande olinjära ekvationssystemet som ska lösas samt dess Jacobianmatris. Beskriv även hur du planerar lösa det olinjära ekvationssystemet.

Löser man det olinjära ekvationssystemet för w_k får man $\boldsymbol{w} := \begin{bmatrix} w_1 & \dots & w_{N-1} \end{bmatrix}^\top$ där $w_i \approx u(x_i)$, d v s man har den numeriska approximationen till $T(x)$ som löser (14) i punkterna $x_1, \dots, x_{N-1}$. Slutligen är det vanligt att kvantifiera felet i en sådan approximation som den diskreta 2-normen av $\boldsymbol{r} := \boldsymbol{w} - \boldsymbol{T}$ där $\boldsymbol{T} := \begin{bmatrix} T(x_1) & \dots & T(x_{N-1}) \end{bmatrix}^\top$. Den diskreta 2-normen av $\boldsymbol{r}$ definierad som

$$\|\boldsymbol{r}\|_2 = \left(\frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^{N-1} |r_k|^2 \right)^{1/2}. \tag{16}$$

Uppgift 8. Redovisas muntligt och skriftligt

8.1 Diskretisera randvärdesproblemet (14) med finita differens approximationer enligt uppgiften 7 och formulera det olinjära ekvationssystemet samt dess Jacobianmatris som ska lösas för godtyckligt N

8.2 Skriv ett Python-program som för ett givet N, L, α_1, α_2, T_s, T_L och T_∞ beräknar en numerisk approximation till randvärdetsproblemet.

8.3 Testa din implementation med givna data i tabellen 3.

8.3.a Sätt $\alpha_2 = 0$, $L = 2.5$ m, $T(0) = T_s$, $T(L) = T_\infty$. Beräkna $\alpha_1 = \dfrac{4h_c}{D \cdot K}$. Lös randvärdesproblemet med $N = 400$, plotta i samma plot den numeriska approximationen samt den analytiska lösningen för en oändligt lång fläns $T(x)$ där strålningseffekt försummas. Den ges av (17). Plotta också felet över intervallet i en annan plot.

$$T(x) = T_\infty + (T_s - T_\infty) \cdot e^{-\sqrt{\alpha_1}\, x} \tag{17}$$

8.3.b För data som i (8.3.a), beräkna det diskreta 2-felet (16) i den numeriska approximationen e_N, för $N = 50, 100, 200, 400, 800$. Beräkna noggrannhetsordning för metoden baserat på dessa resultat. Beskriv hur du gått till väga, och presentera uppmätta fel och noggrannhetsordning i en tabell. Plotta en semilogy-graf av e_N vs N.

8.4 Simuleringar med både konvektions- och värmestrålningseffekt. Sätt $L = 0.30$ m, $D = 5.0 \cdot 10^{-3}$ m, $T_\infty = 293.15$ K, $T(0) = 373.15$ K, $T(L) = T_\infty$. Beräkna $\alpha_1 = \dfrac{4h_c}{D \cdot K}$, och $\alpha_2 = \dfrac{4\ \epsilon\ \sigma}{D \cdot K}$ för flänsar givna i Tabell 4. Parametern σ är Stefans-Boltzmanns konstant: $\sigma \approx 5.67 \cdot 10^{-8}\ \dfrac{W}{m^2\ K^4}$.

8.4.a Tillämpa ditt program för att bestäm temperaturfördelningen längs flänsar tillverkade av ren koppar, aluminiumlegering 2024 och rostfritt stål av typ AISI 316 med $N = 400$. Plotta i samma plot temperaturfördelningarna och kommentera på skillnaden.

8.4.b Uppskatta hur långa flänsarna måste vara för att antagandet om oändlig längd ska ge en noggrann uppskattning av värmeförlusten.

Tabell 3: Fläns parametervärden för att testa implementering.

Parameter	Värde	Enhet
h_c	40	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$
K	240	$\frac{W}{m \cdot K}$
ϵ	0.4	
σ	$5.67 \cdot 10^{-8}$	$\frac{W}{m^2\ K^4}$
D	$4.13 \cdot 10^{-3}$	m
T_s	450	K (Kelvin)
T_∞	293	K (Kelvin)

Tabell 4: Fläns parametervärden för olika konstruktioner. Datavärden till uppgift 8.4.

Parameter	SS AISI 316	Aluminium (Al)	Koppar (Cu)	Enhet
K	14	180	398	$\frac{W}{m \cdot K}$
h_c	100	100	100	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$
ϵ	0.17	0.82	0.03	

Referenser

[1] Y. Ali Kara, Ö. Güraras, *A computer program for designing of shell-and-tube heat exchangers*, Appl. Therm. Eng. 24, pp. 1797–1805 (2004).

[2] Frank P. Incropera, David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Andrienne S. Levine, *Principles of Heat and Mass Transfer*, Seventh Edition, 2013 John Wiley & Sons, pp. 112–228.